LEF MODEL · ГЛАВА 1

Глава 1: Проблема Дарвина и революция коротации

По статье 02 — Механизм LEF в принципе (введение и разделы A.1–A.3)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как покинуть Землю, не будучи сброшенным с неё?

В прологе мы познакомились с восемью великими загадками Луны — и с первым намёком на ключ, открывающий их все вместе: Луна была построена из собственного вещества Земли, пока ещё была к ней прикреплена. Но именно здесь возникает самый острый физический вопрос — тот, что больше ста лет хоронил идею земного происхождения Луны.

Представьте на мгновение, что вы стоите на экваторе молодой Земли, около 4,5 миллиарда лет назад. Эта ранняя Земля раскалена, раздута жаром и вращается с головокружительной скоростью: она делает полный оборот вокруг оси каждые **5,5 часа** — в четыре раза быстрее, чем сегодня! И всё же, если вы попробуете отпустить кусок породы или каплю магмы с высоты поверхности этой Земли, он не взлетит на орбиту. Он упадёт прямо на землю, как камень, брошенный с вершины башни.

Почему? Потому что даже при быстром вращении в 5,5 часа поверхность Земли движется недостаточно быстро, чтобы победить гравитацию. В 1879 году британский астроном и математик **Джордж Дарвин** (сын Чарлза Дарвина) предположил, что молодая Земля вращалась так быстро, что раскололась и выбросила из себя Луну. Но уже через несколько десятилетий

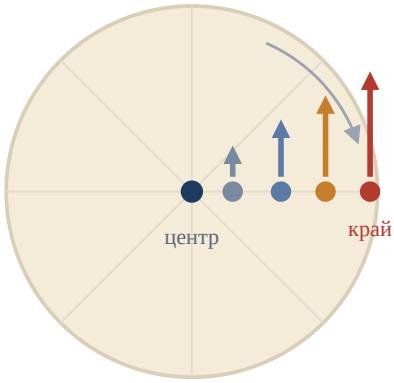
физики показали: если бы Луна оторвалась прямо от поверхности, Земле пришлось бы вращаться с невозможной скоростью — менее трёх часов на сутки, — а это состояние требует почти в три раза (а в ранних расчётах до четырёх раз) больше углового момента, чем всё, что существует сегодня в системе Земля–Луна.

> Исторический приговор казался окончательным: луну из Земли не достать.

Но Дарвин и его последователи сделали одно скрытое допущение, которое никто не оспорил, — **что вещество должно оторваться от самой поверхности**. Что будет, если вещество не бросают с поверхности, а оно постепенно поднимается вверх, оставаясь прикреплённым к Земле и вращаясь вместе с ней?

02 · AN IMAGE

Образ: девочка, идущая от центра карусели к её краю



Тот же темп вращени
круг больше —
скорость выше

Представьте большую карусель в парке аттракционов, вращающуюся ровно и постоянно — скажем, один полный оборот каждые десять секунд. Никто не толкает её сильнее, и её мотор не ускоряется. А теперь представьте девочку, стоящую у центра карусели, которая начинает медленно, шаг за шагом, идти по вращающемуся полу к внешнему краю.

С каждым шагом от центра происходит нечто удивительное, хотя её никто не толкает: круг, который она проходит каждые десять секунд, становится всё больше и больше. Чтобы пройти более широкий круг ровно за те же десять секунд, **её линейная скорость должна расти**. У центральной оси она почти не движется; на полпути ветер уже бьёт ей в лицо; а дойдя до внешнего края, она летит с огромной скоростью — хотя скорость вращения самой карусели не изменилась ни на долю секунды!

Коротация

Это и есть принцип **коротации** (совместного вращения): каждая часть, прикреплённая к вращающейся Земле, делает один оборот за земные сутки, поэтому чем выше она поднимается над поверхностью, тем больше боковая скорость, которую даёт ей собственное вращение Земли, — а гравитация, тянущая её вниз, тем временем слабеет.

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: два вопроса, которые нужно держать раздельно

Чтобы всерьёз проверить любую теорию, в которой Луна родилась из Земли, статья 02 подчёркивает, что нужно разделить **два совершенно разных механических вопроса**, которые нельзя смешивать:

ВОПРОС 1

Вопрос скорости высвобождения (кинематический тест)

В момент высвобождения достаточно ли велика боковая (касательная) скорость вещества, чтобы удержать его на свободной орбите вокруг Земли без падения обратно на поверхность?

ВОПРОС 2

Вопрос баланса углового момента (тест сохранения)

Допустим, мы нашли точку, где скорость высвобождения соответствует орбите, — было ли у ранней Земли изначально достаточно углового момента, чтобы доставить вещество в эту точку и при этом остаться с тем угловым моментом, который мы измеряем в нынешней системе Земля–Луна?

В классической теории деления Дарвина эти два вопроса были связаны не в том месте — у поверхности Земли, — и оба провалились. В модели LEF, напротив, мы сначала задаём точные условия среды ранней Земли (называемой здесь **«родительским телом»**) и смотрим, как оба вопроса получают простой и чистый ответ.

Важное уточнение о массе · никакого двойного счёта

До отделения Луны всё вещество, из которого она состоит, находилось внутри молодой Земли. Поэтому масса **начального родительского тела** (M_{tot}) — это сумма массы нынешней Земли ($M_{\oplus} = 5{,}972 \times 10^{24}$ кг) и нынешней Луны ($m = 7{,}35 \times 10^{22}$ кг): $6{,}0455 \times 10^{24}$ **кг**. Никакая масса не исчезает и ничто не учитывается дважды: по мере того как масса Луны уходит наружу, масса Земли соответственно уменьшается до $5{,}972 \times 10^{24}$ кг.

Кроме того, молодая Земля была горячей насквозь и потому **термически раздутой** (принятое расширение около 120 км сверх холодного радиуса в 6 397 км), так что её объёмный радиус составлял **6 517 км**, а средняя плотность — около 5 214 кг/м³. Из-за быстрого вращения в 5,5 часа в сутки полужидкое родительское тело приняло форму **сфероида Маклорена**

(равновесная форма вращающегося жидкого тела — сплюснутая у полюсов и выпуклая на экваторе) с экваториальным радиусом около **6 721 км** и полярным радиусом около **6 128 км**.

$6{,}0455\times10^{24}$	6 517	6 721	6 128
Масса родительского тела (кг)	Объёмный радиус (км)	Экваториальный радиус (км)	Полярный радиус (км)

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: закрытие пропасти и мост груши

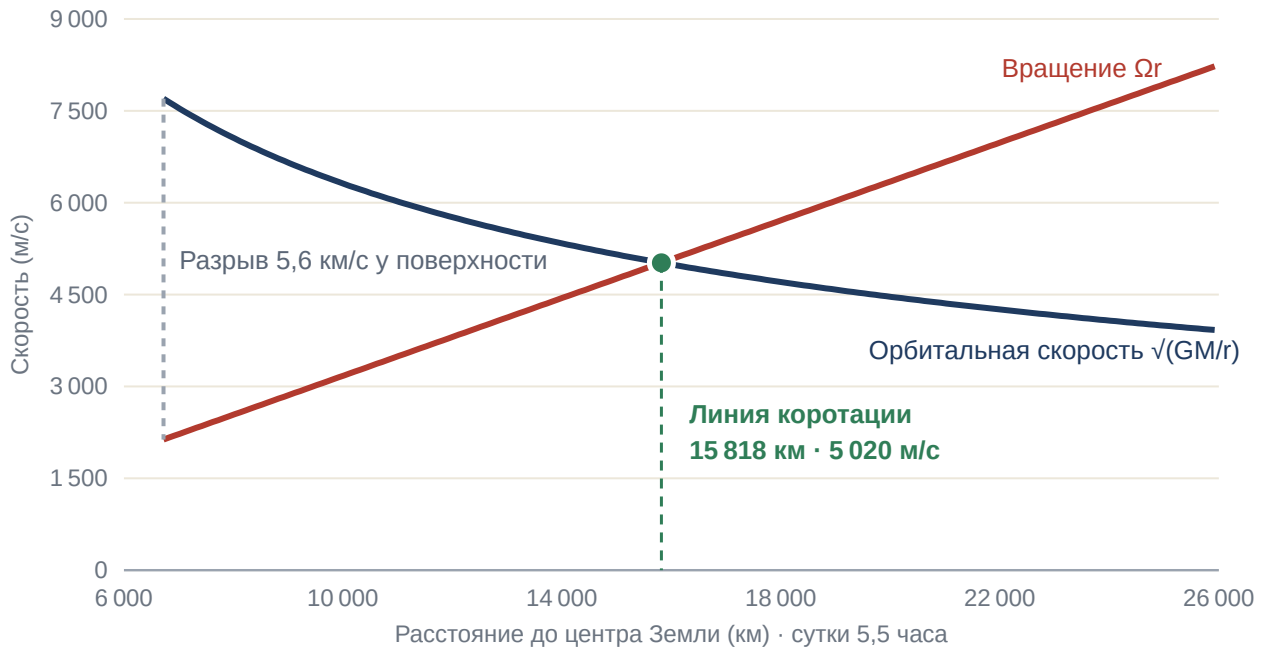
Проверим теперь, что происходит с реальными числами на нашем родительском теле, которое делает полный оборот каждые 5,5 часа (19 800 секунд):

> **У поверхности (на экваторе, в 6 721 км от центра):** вращение Земли даёт точке на поверхности боковую скорость всего **2 133 метра в секунду**. Между тем, чтобы удержаться на свободной круговой орбите на этой высоте без падения, нужна скорость **7 701 метр в секунду**. Разрыв — **5 568 метров в секунду** — огромен. Вещество, высвобожденное здесь, вышло бы на узкую эллиптическую орбиту с большой полуосью всего 3 495 км, то есть на орбиту, которая сразу уходит глубоко внутрь Земли.

> **На пути вверх (коротация):** когда вещество остаётся прикреплённым к Земле и поднимается, две скорости сближаются: скорость, даваемая вращением, растёт линейно с расстоянием, а скорость, нужная для свободной орбиты, падает по мере ослабления гравитации.

> **Точка встречи — линия коротации (15 818 км):** на расстоянии **15 818 км** от центра Земли (около 2,4 земного радиуса) две скорости встречаются ровно на **5 020 метрах в секунду**. Здесь разрыв исчезает полностью!

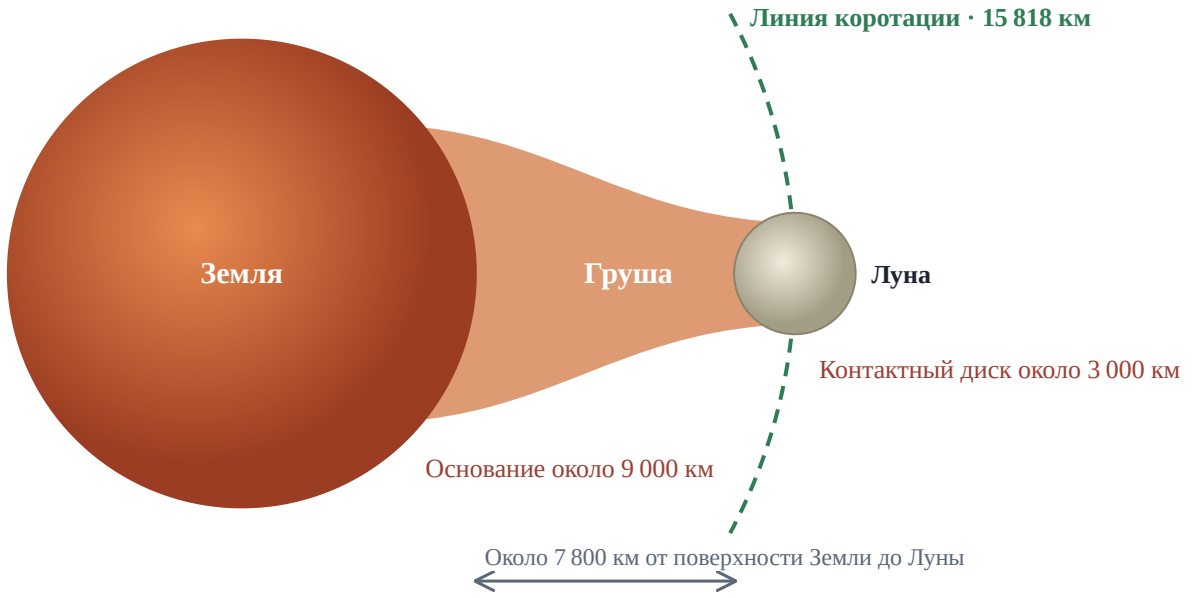
Тело, доставленное сюда и отпущенное, не бросают — в момент отрыва оно уже движется ровно со скоростью свободной круговой орбиты.



Две скорости в зависимости от расстояния до центра Земли при сутках в 5,5 часа: разрыв в 5 568 м/с у поверхности закрывается на линии коротации.

> Но как вещество достигает такой высоты, не развалившись по дороге?

Здесь в игру вступает центральная структура модели: **«груша»**. Это не тонкая труба и не вулкан, извергающий лаву в космос, а огромный сплошной холм из собственного вещества Земли: его основание на поверхности Земли поразительно широко — около **9 000 км** (а во всём диапазоне 9 000–11 000 км), его бока изгибаются плавной дугой без узкой «талии», которая могла бы переломиться, а его верхний кончик касается формирующейся Луны контактным диском шириной около **3 000 км**.



Земля, груша и Луна в масштабе: вся груша лежит внутри линии коротации, а Луна — на её верхнем кончике. (Схематический рисунок; размеры как в тексте.)

Эта груша перекрывает расстояние около **7 800 км** между поверхностью Земли и Луной и лежит **целиком внутри линии коротации**. Физический смысл огромен: в каждой точке груши гравитация Земли сильнее центробежного толчка вращения. Поэтому груша прочно удерживается Землёй как её неотъемлемая часть и не улетает; лишь тело, сидящее на её верхнем кончике, достигает линии коротации и высвобождается целиком!

05 · THE KEY EQUATION

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Чтобы найти радиус коротации (R_{sync}), приравняем касательную скорость тела, вращающегося вместе с Землёй с угловой скоростью $\omega = 2\pi/T$, к скорости, необходимой для свободной круговой орбиты в центральном гравитационном поле:

Скорость, которую даёт вращение

$$v_{\text{rot}} = \omega R$$

Скорость свободной круговой орбиты

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Точка равенства

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

Радиус коротации

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Эта формула учит нас простому основному закону: радиус коротации зависит только от массы центрального тела (M) и от длины его суток (T) в степени две трети ($T^{2/3}$). Чем быстрее вращается Земля (короче сутки), тем ближе к ней линия коротации; чем сильнее замедляется её вращение (длиннее сутки), тем дальше уходит линия коротации.

Почему 5,5 часа?

И почему 5,5 часа — естественная отправная точка?

Потому что если взять весь угловой момент нынешних Земли и Луны ($3{,}441 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$) и вернуть его молодой, раздутой ($R_{V,0} = 6\,517$ км) и относительно однородной ($k = 0{,}4$) Земле, получатся сутки в **5,54 часа**. Поскольку солнечный прилив за прошедшие с тех пор 4,5 миллиарда лет отнял около 1% углового момента системы, истинная отправная точка была чуть быстрее — сутки в **5,50 часа** ($L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$).

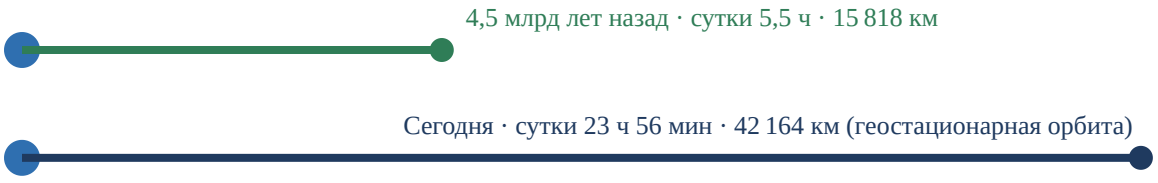
06 · IN THE SKY TODAY

Подпись в реальности: геостационарная орбита над нашими головами

Формула коротации — не теоретическое упражнение на доске: она работает прямо сейчас над нашими головами и делает возможной современную

глобальную связь. Спутники связи и метеоспутники (геостационарные спутники) выводятся ровно на **радиус коротации нынешней Земли**.

При сутках в 24 часа (точнее, 23 часа 56 минут звёздного вращения) эта линия лежит на высоте около **35 786 км** над поверхностью (около 42 164 км от центра Земли). Любой спутник там делает один оборот ровно за то время, за которое Земля делает один оборот, и потому постоянно «висит» над одной и той же точкой экватора. 4,5 миллиарда лет назад, когда сутки длились всего 5,5 часа, та же волшебная линия лежала гораздо ближе — в 15 818 км от центра Земли!



Линия коротации тогда и сейчас в одном масштабе (расстояние от центра Земли).

Лабораторный бокс: закрытие разрыва скоростей и начальные условия (статья 02, часть А)

Параметр / тест	У поверхности (на экваторе)	На начальной линии коротации	Физический смысл
Длина суток T_0	5,5 часа (19 800 с)	5,5 часа (19 800 с)	Вращение примерно в 4 раза быстрее нынешнего (выведено из сохранения углового момента)
Расстояние от центра Земли	6 721 км (экваториальный радиус)	**15 818 км** (~2,4 земного радиуса)	Груша перекрывает около 7 800 км над поверхностью
Скорость вращения v_{rot}	2 133 м/с	**5 020 м/с**	Растёт линейно с расстоянием от оси (ωr)
Круговая орбитальная скорость v_{circ}	7 701 м/с	**5 020 м/с**	Падает с расстоянием по мере ослабления гравитации ($\sqrt{GM/r}$)

Разрыв скоростей Δv	**−5 568 м/с (падает обратно)**	**0 м/с (сразу свободная орбита!)**	**Разрыв скоростей, погубивший модель Дарвина, закрыт**

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы решили первую загадку: если перенести точку высвобождения с поверхности на линию коротации, разрыв скоростей исчезает полностью. Но как только груша начинает подниматься и выносить массу наружу, возникает новый захватывающий вопрос: **не замедляет ли подъём груши вращение Земли, отодвигая линию коротации слишком далеко?**

В следующей главе — **Глава 2: Битва за длину суток и баланс углового момента** (статья 02, разделы A.4–A.8 и часть B) — мы узнаем, как два противоположных процесса сражаются за скорость вращения ранней Земли, и увидим, как баланс углового момента замыкается на 1,007.

Глава 2

Битва за длину суток и баланс углового момента →

← Назад к прологу

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387